

Báo cáo bài tập về nhà Lập Trình Mạng

Họ và tên: Vũ Thành

MSSV: 20225405

Mã lớp: 168503

Bài tập 1 và 2: **tcp_client** và **tcp_server**

```
1 hello
2 hello
3 hello server
4 alo 123
5
```

```
thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTM$ ./tcp_client 127.0.0.1 9090
đã nhận từ server:
Vũthanh connected
Gửi đến server:
> hello
> hello
> hello server
> alo 123
>
```

Console log và file tcp_log.txt

Chú thích :

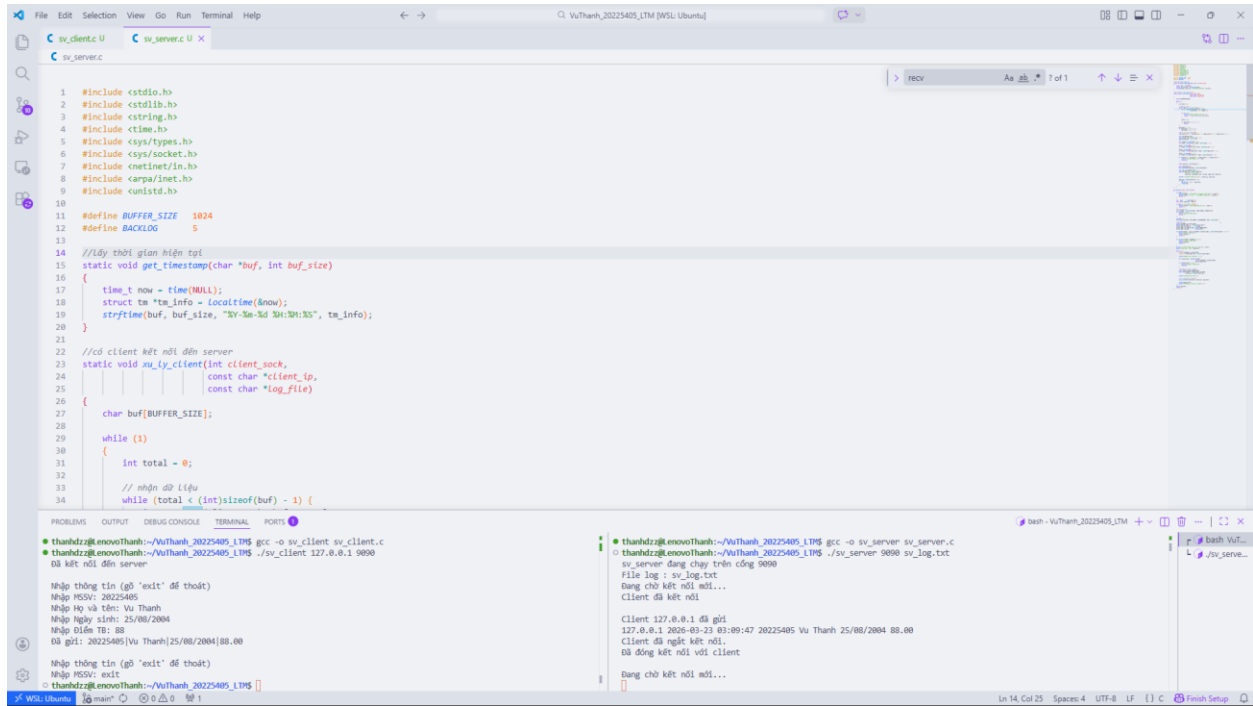
Client:

- Dùng hàm connect() để thiết lập kết nối TCP đến địa chỉ IP và cổng của server trước khi thực hiện truyền tải dữ liệu
- Hàm recv() với mảng buffer để nhận tin từ nội dung trong file chào mừng mà server gửi
- Vòng lặp while() và fgets(), send() để gửi dữ liệu nhập từ bàn phím cho server

Server:

- Hàm bind() để gắn với 1 cổng xác định, hàm listen() để chờ các kết nối từ client
- Hàm accept() để chấp nhận kết nối với client, tạo 1 socket để giao tiếp với client đó
- Dùng hàm recv() bên trong vòng lặp để nhận dữ liệu liên tục, sau đó dùng fwrite() và fflush() để ghi trực tiếp nội dung đó vào tệp log file

Bài tập 3 và 4:



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <time.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/socket.h>
7 #include <netinet/in.h>
8 #include <arpa/inet.h>
9 #include <unistd.h>
10
11 #define BUFFER_SIZE 1024
12 #define BACKLOG 5
13
14 //Lấy thời gian hiện tại
15 static void get_timestamp(char *buf, int buf_size)
16 {
17     time_t now = time(NULL);
18     struct tm *tm_info = localtime(&now);
19     strftime(buf, buf_size, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tm_info);
20 }
21
22 //Có client kết nối đến server
23 static void su_ly_client(int client_sock,
24                         const char *client_ip,
25                         const char *log_file)
26 {
27     char buf[BUFFER_SIZE];
28
29     while (1)
30     {
31         int total = 0;
32
33         // nhận dữ liệu
34         while (total < (int)sizeof(buf) - 1) {
```

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$ gcc -o sv_client sv_client.c

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$./sv_client 127.0.0.1 9090

Dã kết nối đến server

Nhập thông tin gõ 'exit' để thoát)

Nhập MSSV: 20225405

Nhập Họ và tên: Vu Thanh

Nhập Ngày sinh: 25/08/2004

Nhập Điểm TB: 88

Dã gửi: 20225405|Vu Thanh|25/08/2004|88.00

Nhập thông tin gõ 'exit' để thoát)

Nhập MSSV: exit

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$ gcc -o sv_server sv_server.c

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$./sv_server 9090 sv_log.txt

sv_server đang chạy trên cổng 9090

File log: sv_log.txt

Dang chờ kết nối mới...

Client đã kết nối

Client 127.0.0.1 đã gửi

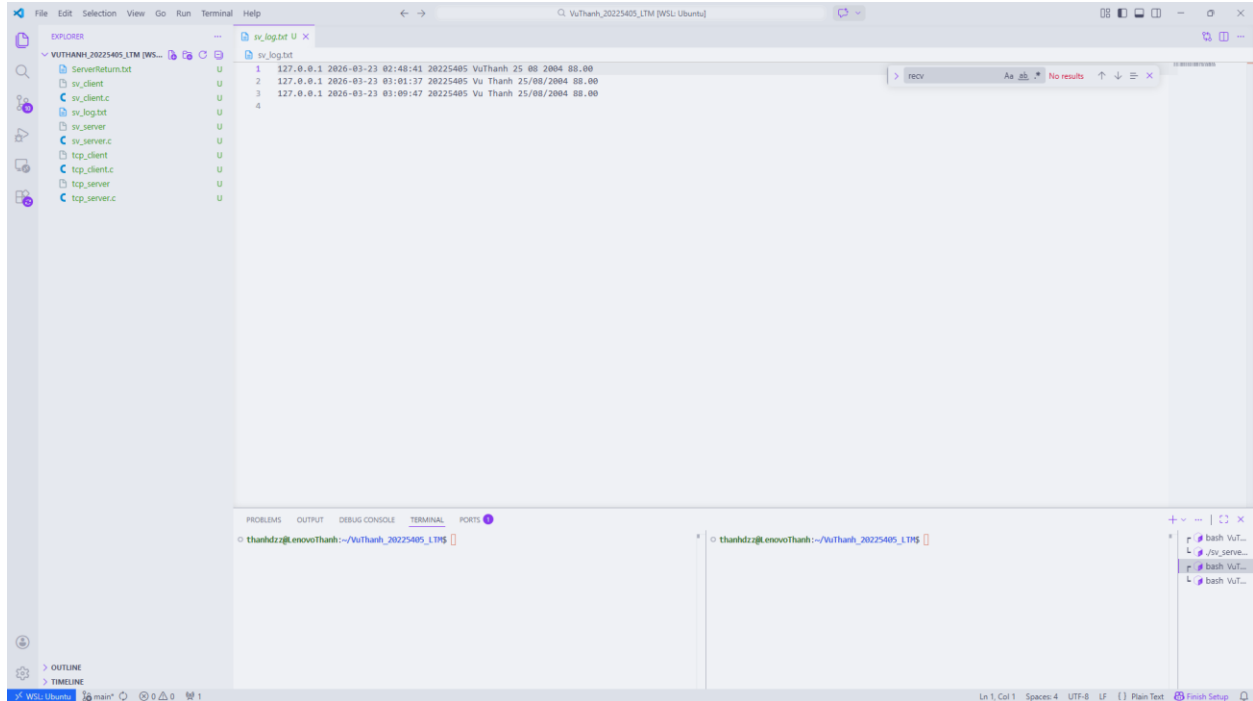
127.0.0.1 2026-03-23 03:09:47 20225405 Vu Thanh 25/08/2004 88.00

Client đã ngắt kết nối.

Dã đóng kết nối với client

Dang chờ kết nối mới...

Console log của bài 3 và 4



```
1 127.0.0.1 2026-03-23 02:48:41 20225405 VuThanh 25.00 2004 88.00
2 127.0.0.1 2026-03-23 03:01:37 20225405 Vu Thanh 25/08/2004 88.00
3 127.0.0.1 2026-03-23 03:09:47 20225405 Vu Thanh 25/08/2004 88.00
4
```

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$

thanhdz@enovoThanh:~/VuThanh_20225405_LTH\$

File sv_log.txt

Chú thích:

Client:

- Dùng hàm connect() để thiết lập kết nối TCP đến địa chỉ IP và cổng của server trước khi thực hiện truyền tải dữ liệu
- Sử dụng snprintf() để đóng gói các trường thông tin của sinh viên thành một chuỗi văn bản duy nhất, cách bằng ký tự | để gửi đi
- Vòng lặp while(1) và send() để cho phép người dùng nhập thông tin liên tiếp và gửi dữ liệu, khi nhập "exit" client sẽ ngắt kết nối

Server:

- Sử dụng hàm bind() và listen() để gắn server với một cổng xác định và đưa socket vào trạng thái chờ đợi các yêu cầu kết nối từ client
- Sử dụng hàm recv() kết hợp strtok() để tiếp nhận chuỗi dữ liệu từ client và tách nhỏ các thành phần (MSSV, họ tên...)
- Dùng hàm time() và fprintf() để lấy thời gian hệ thống và ghi toàn bộ thông tin (IP, thời gian, dữ liệu SV) vào tệp tin log theo định dạng yêu cầu